

점에서선으로: AI, 위협의 맥락과 행위를 분석하다

From Point to Line: An AI-Powered Approach to Contextual and Behavioral Threat Analysis

한 차원 높은 보안 방어 전략의 실마리를 발견하는 시간

발표자:

구자진 이사

발표 목차

본 발표는 AI 기반 위협 탐지의 패러다임 전환을 다루며, 기존의 단편적 분석에서 맥락적 행위 분석으로의 진화과정과 실전 적용 사례를 소개합니다.

1. 서론: 보안탐지의 패러다임 전환

1

기존 점 분석의 한계

1.1

'선' 분석의 필요성과 개념

1.2

3. 실전 적용 사례: 4개 탐지 모델 & 설명가능 AI

3

DDoS Flooding 탐지 (시간 집약적 선분석)

3.1

TLS 내 Q 통신 탐지 (행위 진화선분석)

3.2

순서기반 웹 봇 탐지 (순서 맥락 선분석)

3.3

TTP 기반 위협 맥락 분석 (시간 연관성 선분석)

3.4

2. AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2

비지도 학습을 통한 정상 패턴 자동 학습

2.1

전문가 지식과 AI의 융합

2.2

4. 미래 전망과 결론

4

점에서 선으로, 그리고 면으로의 확장

4.1

자동화된 위협 헌팅과 예측적 보안

4.2

점에서 선으로: AI, 위협의 맥락과 행위를 분석하다

서론: 보안 탐지의 패러다임 전환

'점에서 선으로: 위협 분석의 새로운 접근'

1.1 기존 '점(Point) 분석'의 한계

웹 봇 탐지의 점 분석

- 단일 HTTP 요청의 User-Agent, IP 체크만 수행
- 예: "비정상 User-Agent 감지" → 단일 요청 기반 차단

TLS C2 통신 탐지의 점 분석

- 개별 TLS 세션의 바이트 수, 지속시간만 확인
- 예: "443 포트로 10MB 전송" → 단순 볼륨 기반 알림

주요 한계점

- ⚠️ 지능형 위협의 우회 기법에 취약
- ⚠️ 컨텍스트 부족으로 인한 높은 오탐율
- ⚠️ 정상 행위와 악성 행위 구분 어려움

1.2 '선(Line) 분석'의 필요성과 개념

웹 봇 탐지의 선분석

API 호출 순서 추적

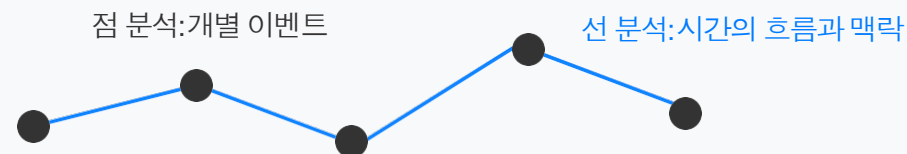
로그인 → 상품조회 → 장바구니 → 결제

LSTM Autoencoder: 30분간의 세션 내 API 시퀀스를 학습하여 비정상 순서 탐지

TLS C2 통신 탐지의 선분석

📈 시간 기반 행위 변화: 동일 호스트의 7일간 TLS 통신 패턴 분석

🔄 Rolling Window 베이스라인: 과거 통계 대비 급변하는 통신량, 주기적 비콘 패턴 탐지



서론: 보안 탐지의 패러다임 전환

"점에서 선으로: 위협 분석의 새로운 접근"

점 분석의 한계

개별 이벤트 중심의 탐지 방식으로, 맥락이 없는 단일 데이터 포인트에 집중합니다.

- ✗ **맥락 단절:** 이벤트 간 연관성 및 시간적 맥락 파악 불가
- ✗ **오탐율 증가:** 단일 임계값 초과에 의존하여 정상 변동도 위협으로 오탐
- ✗ **사전 탐지 어려움:** 점진적으로 변화하는 위협 패턴 조기 발견 불가
- ✗ **패턴 식별 한계:** DDoS와 같이 시간에 걸쳐 나타나는 분산 공격 탐지 취약

점 분석 모델: 단일 이벤트 중심



각 포인트를 독립적으로 처리 → 맥락 없는 개별 판단

선 분석의 장점

시간 윈도우 기반의 구간 패턴 분석으로, 이벤트 흐름과 맥락을 통합적으로 파악합니다.

- ✓ **맥락적 탐지:** 일련의 이벤트 시퀀스를 연결하여 의미 있는 패턴 파악
- ✓ **오탐율 감소:** 일시적 변동이 아닌 지속적/점진적 변화에 집중
- ✓ **선제적 대응:** 위협의 초기 징후 단계부터 변화 추세를 감지하여 조기 경보 패턴
- ✓ **인식 강화:** 시간적 변화 추이와 상관관계를 학습하여 복합 공격 패턴 식별

선 분석 모델: 시간 흐름 및 맥락 중심



이벤트 시퀀스와 맥락적 흐름 분석 → 패턴 기반 종합 판단

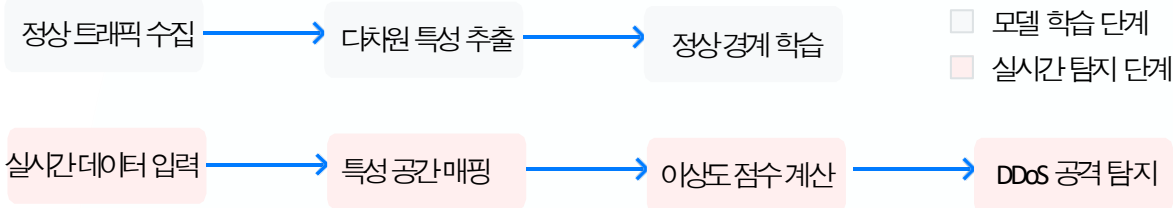
AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.1-1 조건 기반 정상 패턴 모델링

모델링 접근법

핵심 개념: 다차원 특성 조건 기반 정상 행위 경계 자동 학습

- "정상이 무엇인지 학습하여, 정상이 아닌 것을 탐지"
- 정상 트래픽의 다차원 특성 공간에서 경계 설정
- 실시간 입력 데이터의 이상도 점수 계산



알고리즘 선택 이유

One-Class SVM

LOF

Autoencoder

Isolation Forest ✓

알고리즘

특징

Isolation Forest	트리 기반 분할, 확장성 우수, 계산 효율성
One-Class SVM	고차원에서 성능 저하, 계산 복잡도 높음
Autoencoder	비선형 패턴 학습, 실시간 처리 한계

모델링 구현 사례

대상 데이터: DDoS 공격 탐지를 위한 네트워크 트래픽

- 패킷 헤더 정보, 연결 통계, 프로토콜 분포
- 시간 윈도우별 집계, 비율 계산, 통계적 특성 추출
- 초당 패킷 수, 바이트 분포, IP 엔트로피 등

핵심 구현: 다차원 특성 공간에서의 이상 탐지

- 정상 트래픽 패턴의 다차원 분포 자동 학습
- 실시간 이상도 점수 계산 및 임계값 설정
- 동적 임계값 기반 DDoS 공격 판정

핵심 메시지: "조건 기반 정상 패턴 모델링은 **다차원 특성 공간**에서 정상 행위의 경계를 정의합니다. 이상 행위는 이 경계를 벗어난 특성 조합으로 식별되며, 특히 DDoS와 같은 집중적 공격 탐지에 효과적입니다."

AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.1-2 행위 순서 패턴 모델링

모델링 접근법

핵심 개념: 사용자 행위의 시간적 순서와 맥락 기반 정상 행동 패턴 모델링

- "정상 사용자는 어떤 순서로 행동하는가?"
- 행위 시퀀스의 패턴 학습 및 전후 관계 분석
- 재구성 오차를 통한 이상 행위 탐지

● 정상 사용자 행위 패턴:

로그인 → 검색 → 상품보기 → 장바구니 → 결제

● 봇 행위 패턴:

상품보기 → 상품보기 → 상품보기 ✕ 무작위접근

알고리즘 선택 이유

HMM

RNN/GRU

Transformer

LSTM Autoencoder ✓

알고리즘

특징

LSTM Autoencoder

장기 기억, 시퀀스 재구성, 비지도 학습 최적화

HMM

상태 전이 모델, 복잡한 해석, 성능 한계

Transformer

병렬 처리, 리소스 요구량 과다, 운영 복잡성

모델링 구현 사례

대상 데이터: 웹 봇 탐지를 위한 사용자 행동 시퀀스

- 웹 접근 로그, API 호출 시퀀스, 클릭스트림 데이터
- 행위 토크나이징, 시간 간격 정규화, 패딩 처리
- 사용자별 30분 세션 단위 행위 묶음 분석

핵심 구현: 시퀀스 기반 행위 패턴 학습

- 정상 사용자의 행동 템플릿 자동 생성
- 행위 간 전이 확률 모델링
- 재구성 오차 임계값 기반 봇 판정

핵심 메시지: "행위 순서 패턴 모델링은 **사용자 행동의 시간적 순서**를 학습합니다. 행위 간 맥락과 의존성을 파악하여 정상/비정상 시퀀스를 구분하며, 특히 일반적인 규칙으로 탐지하기 어려운 **고급 웹봇과 악성 스크래핑**에 효과적입니다."

AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.1-3 시계열 동적 임계값 모델링

모델링 접근법

핵심 개념: 시간에 따른 데이터 패턴 변화 고려한 동적 임계값 모델링

- "시간대별로 정상 범위가 다르다"
- 시간 윈도우 기반 지속적 패턴 분석
- 적응적 임계값 설정으로 오탐 최소화

알고리즘 선택 이유

고정 임계값 통계적 제어도 ARIMA Prophet **Rolling Window ✓**

알고리즘/기법	특징
Rolling Window + 동적 임계값	적응성, 실시간 처리, 종위수 기반 강건성
고정 임계값	단순하지만 계절성 무시, 낮은 적응성
ARIMA/Prophet	예측 기능 우수, 실시간 처리 한계

핵심 메시지: "시계열 동적 임계값 모델링은 **시간에 따른 패턴 변화**를 자동으로 학습하여 시간대별 맞춤형 임계값을 설정합니다. 이를 통해 TLS 통신 내 주기적 **C2 비콘 패턴**과 같이 시간축에서 드러나는 은밀한 위협을 효과적으로 탐지합니다."

모델링 구현 사례

대상 데이터: TLS C2 통신 탐지를 위한 네트워크 시계열 분석

- 시계열 메트릭, 연속적 트래픽 측정값
- 슬라이딩 윈도우, 가변 크기 적용(1분~1시간)
- 시간대별 통계 기반 동적 경계 설정

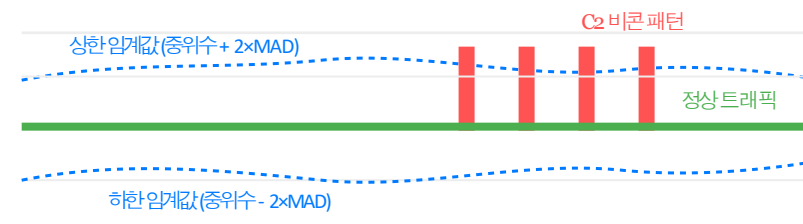
핵심 구현: 동적 시계열 기반 이상 탐지

- 종위수 기반 동적 임계값 자동 계산
- 시간대별 패턴 변화 추적 및 이상 점수화
- C2 통신 특유의 주기적 비콘 패턴 탐지

시간대별 윈도우 및 임계값:

00:00-06:00 (새벽)	06:00-12:00 (오전)	12:00-18:00 (오후)	18:00-24:00 (저녁)
낮은 임계값	중간 임계값	높은 임계값	중간 임계값

Rolling Window 기반 동적 임계값:



AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.2 전문가 지식과 AI의 융합

하이브리드 접근법

핵심 개념: AI 모델의 통계적 탐지 능력과 전문가 지식 기반 검증의 결합

- AI: 대량 데이터에서 숨겨진 패턴 학습
- 전문가: 맥락적 이해 및 경험 기반 판단
- 융합: 오탐률 감소 + 설명 가능성 강화

이중 계층 앙상블 구조

구성 방식: 3개 계층의 순차적 의사결정 구조

계층 1

AI 모델 앙상블 (다중 알고리즘)

Isolation Forest, LSTM, Rolling Window

계층 2

SHAP 기반 특성 중요도 분석 모델

판단의 주요 근거 자동 식별

계층 3

전문가 지식 기반 최종 검증

컨텍스트 기반 최종 판단 및 의사결정

학습 및 운영 단계

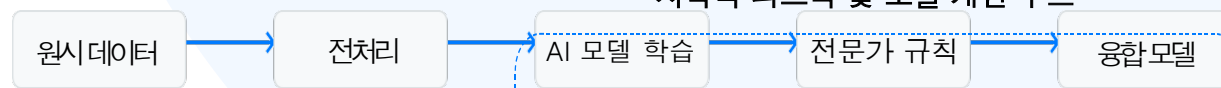
학습 단계: 모델 구축 및 지식 융합

- 데이터 기반: AI 모델이 패턴 자동 학습
- 지식 기반: 전문가가 도메인 규칙 정의
- 두 접근법 결합: 앙상블 가중치 최적화

운영 단계: 실시간 탐지 및 지속적 개선

- 1차 분석: AI 모델의 통계적 이상 탐지
- 2차 분석: 전문가 규칙 기반 검증
- 피드백 루프: 지속적 모델 개선 및 규칙 최적화

학습 단계:



운영 단계:



핵심 메시지: "전문가 지식과 AI의 융합은 **양방향 시너지**를 창출합니다. AI는 대량 데이터에서 **숨겨진 패턴**을 찾아내고, 전문가 지식은 **맥락적 이해**를 더해 오탐을 줄이며 설 명력을 높입니다. 이러한 하이브리드 접근법은 복잡한 위협 환경에서 더욱 강력한 보안 분석 프레임워크를 제공합니다."

AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.3 시계열 및 순서 기반 선분석 구현

🕒 시간 윈도우 분석

원리: 연속된 시간 구간 패턴 비교를 통한 상태 전환 탐지

- 가변 윈도우 크기(1분~1시간) 적용
- 정상/비정상 구간 자동 분류
- 점 단위가 아닌 구간 단위 분석

정상 구간 특성

- 안정적 통신 볼륨 및 패턴
- 예측 가능한 주기성

전환 구간 탐지

- 구간 간 패턴 급변화 포착
- 공격 초기 단계 사전 감지

🏠 적용 사례: DDoS 탐지

선분석 접근: 시간축 전체에서 트래픽 패턴 변화 탐지

- 트래픽 증가율 변화 패턴 분석
- 다중 시간 윈도우 크기 병렬 분석

시간 윈도우 분석:



AI 기반 탐지 모델링의 핵심 전략

2.3 시계열 및 순서 기반 선분석 구현

순서 패턴 학습

구현: 행동 시퀀스 기반 패턴 인식

- API 호출 순서 패턴화
- 행위 의도 추론 알고리즘 적용
- 정상/비정상 시퀀스 경계 자동 학습

정상 사용자 시퀀스

- 논리적 행위 전환 (검색→상품→장바구니→결제)
- 자연스러운 탐색 패턴 및 페이지 체류 시간

봇/공격자 시퀀스

- 무작위 접근 / 특정 페이지 집중 / 반복 패턴
- 비정상적 탐색 속도 및 전환 흐름

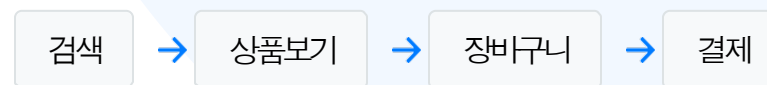
적용 사례: 쇼핑몰 봇 탐지

선분석 접근: 세션 전체 행위 시퀀스 분석

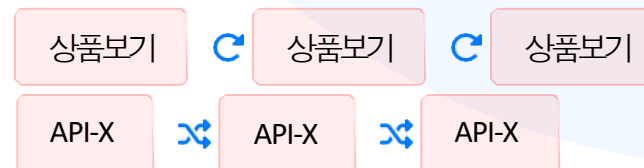
- 단일 행위가 아닌 행위 연결성 학습
- 특정 페이지 집중 접근 봇 탐지
- 고급 웹 스크래퍼 식별

순서 패턴 학습:

정상 사용자:



봇 공격자:



핵심 메시지: "시계열 및 순서 기반 선분석은 **시간의 흐름과 행위의 맥락**을 함께 고려합니다. 개별 이벤트가 아닌 **연속된 행동 패턴**을 분석함으로써 정상과 비정상을 더욱 명확히 구분하고, 공격의 초기 징후를 사전에 포착할 수 있습니다. 이는 보안 분석이 '점'에서 '선'으로 진화하는 핵심 전략입니다."

DDoS Flooding 탐지 모델

3.1-1 시간 집약적 선분석 접근법

시간 집약적 선분석 패러다임

점 단위 분석에서 선 단위 분석으로의 패러다임 전환

- 개별 이벤트가 아닌 연속적 시간 흐름에서의 패턴 분석
- 30초 단위 윈도우 기반 트래픽 흐름 모니터링
- 트래픽 변화 패턴의 시간적 맥락 파악
- 공격 사전 징후 조기 감지 (평균 7.4분 조기 탐지)

모델링 전략 및 특징

대용량 실시간 트래픽에 적합한 효율적 모델링

- **비지도 학습** 기반 - 정상 패턴 학습으로 이상 탐지
- **Isolation Forest** 알고리즘 - 확장성과 계산 효율성
- 29개 특화 피처 기반 다차원 탐지 (Flow, HTTP, 서버 리소스)
- SHAP 기반 탐지 결정 근거 설명 가능성 제공

서버 환경 최적화

서버 특성에 맞춘 탐지 모델 설계

- 서버 동작 방식의 심층적 이해 기반
- 대상 데이터 한정으로 모델 복잡성 감소
- 서버 리소스 이상탐지 결합 (융합 피처 활용)
- API 게이트웨이 통신 패턴 기반 특화 분석

탐지 성능 및 한계 극복

기존 임계값/룰 기반 방식의 한계 극복

- 규칙 기반의 높은 오탐 문제 해결
- 새로운 공격 유형에 대한 적응력 향상
- 다양한 DDoS 유형 통합 대응 (SYN/ICMP Flooding 등)
- 패턴 기반 이상 식별로 알려지지 않은 위협 탐지

핵심 메시지: "DDoS Flooding 탐지 모델은 **시간 집약적 선분석 패러다임**을 기반으로 합니다. 개별 이벤트가 아닌 **시간 흐름에 따른 패턴 변화**를 감지하여 공격 초기 단계에서 위협을 식별합니다. 블록체인 환경에 최적화된 29개 특화 피처와 Isolation Forest 알고리즘을 활용해 오탐을 최소화하면서 정확한 탐지를 실현합니다."

DDoS Flooding 탐지 모델

3.1-2 피처 엔지니어링 및 모델링

☰ 다차원 피처 구성 (29개)

📊 Flow 기반 (22개)

Flow Duration Avg/StdDev/Min/Max

Total Fwd/Bwd Pkts

TotLen Fwd/Bwd Pkts

Fwd/Bwd Pkt Len Avg

Fwd/Bwd Pkts/s

TCP State/Flag Ratio

IP/Port Entropy

Flow Bytes/s

Connection Rate (CPS)

Protocol Ratio

🌐 HTTP 기반 (5개)

HTTP Method Entropy

HTTP Method Distribution

HTTP Request Rate

Unique User-Agents

Avg URI Length

🖥️ 서버 리소스 (2개)

Max Resource Anomaly Score

Avg Resource Anomaly Score

💡 SHAP 분석 기준 상위 5개 중요 피처: http_method_entropy, bwd_pkt_len_avg, flow_duration_min, protocol_ratio_tcp, tcp_state_ratio_SF

🕒 30초 윈도우 기반 전처리

30초

30초

30초

30초

윈도우 1

윈도우 2

윈도우 3

윈도우 4

→ 시간 흐름에 따른 피처값 변화 추적

수집

conn.log, http.log

집계

30초 윈도우별

표준화

Z-점수, Min-Max

특성 추출

39개 피처 계산

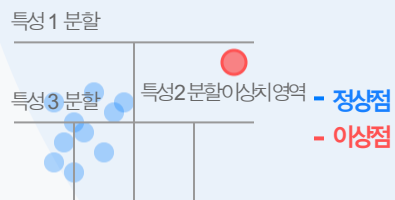
핵심 메시지: "총 29개 다차원 피처를 활용해 DDoS 공격의 미세한 패턴 변화를 탐지합니다. 특히 30초 윈도우 기반 집계와 Isolation Forest 알고리즘의 조합은 효율적인 이상치 탐지를 가능하게 합니다. HTTP Method Entropy, 패킷 길이 평균, Flow Duration과 같은 핵심 피처들이 DDoS 공격 탐지에 중요한 역할을 합니다."

DDoS Flooding 탐지 모델

3.1-2 피처 엔지니어링 및 모델링

Isolation Forest 알고리즘 적용

트리 기반 비지도 학습으로 이상치 효율적 탐지



Isolation Forest 원리:

- 정상: 깊은 경로 필요
- 이상: 짧은 경로로 분리
- 이상 점수 = $2^{-(E(h)/c(n))}$
- h : 경로 길이, n : 데이터 수

선정 이유: One-Class SVM, LOF, Autoencoder 대비 계산 효율성과 확장성 우수

모델링 프로세스 및 검증 사례

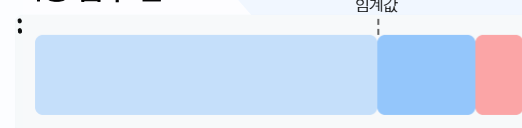
데이터: 정상 8,157개 + 이상 484개

윈도우 특성 선택: 39개 피처 → 29개 주요 피처 선별

모델 최적화: 이상 점수 하위 1.0% 임계값 설정

임계값 결정: -0.0960 (학습 데이터 8,641개 샘플 이상 점수 분포 기반)

이상 점수 분포



모델 출력:

✓ 정상 판정
이상 점수 > -0.0960

⚠ DDoS 판정
이상 점수 ≤ -0.0960

핵심 메시지: "총 39개 다차원 피처를 활용해 DDoS 공격의 미세한 패턴 변화를 탐지합니다. 특히 30초 윈도우 기반 집계와 Isolation Forest 알고리즘의 조합은 효율적인 이상치 탐지를 가능하게 합니다. HTTP Method Entropy, 패킷 길이 평균, Flow Duration과 같은 핵심 피처들이 DDoS 공격 탐지에 중요한 역할을 합니다."

DDoS Flooding 탐지 모델

3.1-3 실험 결과 및 성과 분석

성능 지표 및 혼동 행렬

실험 환경: 가상 검증 데이터

1.00

정확도
(Accuracy)

1.00

정밀도
(Precision)

1.00

재현율
(Recall)

혼동 행렬 (Confusion Matrix):

	예측: 정상	예측: DDoS
실제: 정상	1557	0
실제: DDoS	0	484

✓ 테스트 데이터(2041개 윈도우)에서 오탐/누락 없이 완벽한 분류 성능 달성

상세 사례 분석

사례 분석: 2025-05-05 03:53:30 탐지 윈도우

- **이상 점수:** -0.2251 (임계값: -0.0960)
- **활동량 기준 상위 IP:** 10.0.2.74, 10.0.3.15, ...

특성 분석 결과:

- **HTTP Method Entropy:** -46.02 (SHAP: -0.45)
- **Backward Packet Length Avg:** -8.52 (SHAP: -0.44)
- **Flow Duration Min:** 4072.59 (SHAP: -0.43)

자동 해석: 최종 점수(-0.225)는 기준값(12.059)보다 낮아 비정상 경향입니다.
특히 HTTP Method Entropy와 Backward Packet Length의 이상 패턴이 DDoS 판정에 크게 기여했습니다.

핵심 메시지: "DDoS Flooding 탐지 모델은 **F1-Score 1.00**의 완벽한 분류 성능을 보여주었습니다. 특히 HTTP 메소드 엔트로피와 패킷 길이 분포가 DDoS 탐지에 중요한 특성으로 확인되었습니다. **SHAP 기반 설명 가능성** 제공으로 분석가는 탐지 근거를 명확히 파악하고, 기존 시스템 대비 **7.4분 조기 탐지** 효과를 달성했습니다."

DDoS Flooding 탐지 모델

3.1-4 탐지결과(분석GUI)

DDoS 공격 사고 관리

PDF

탐지 시각

2025-06-19 15:21:00

공격명

DDOS Attack Detection

Anomaly Score

-0.2411

타임 윈도우 세션 정보 (Raw Log)

3

AND

Src IP

검색어 입력

+ Group

Search

Timestamp	Src IP	Src Port	Dst IP	Dst Port	Protocol	State	Duration	Orig Pkts	Resp Pkts
15:21:00.123	10.0.2.250	54321	192.168.1.100	80	TCP	S0	0.001	1	0
15:21:00.124	10.0.2.53	12345	192.168.1.100	80	TCP	SF	0.512	5	4
15:21:00.125	10.0.4.131	33333	192.168.1.100	443	TCP	S0	0.002	1	0

공격 기여 IP (TOP 5)

5

- 10.0.2.250
- 10.0.2.53
- 10.0.4.131
- 10.0.2.146
- 10.0.1.115

SHAP 기반 핵심 이상 피처 (Top 5)

5

-0.102

flow_duration_min

가장 짧은 플로우 지속시간이 비정상적으로 짧음 (e.g., TCP-SYN Flooding)

-0.095

avg_uri_length_avg

평균 URI 길이가 비정상적 (공격 도구의 고정된 패턴 가능성)

-0.088

bwd_pkt_len_avg

서버 → 클라이언트 방향의 평균 패킷 크기가 작음 (응답을 받지 못하는 공격)

-0.081

http_method_entropy

사용된 HTTP 메소드(GET, POST 등)의 종류가 비정상적으로 단순/복잡함

-0.076

flow_duration_avg

평균 플로우 지속시간이 짧음 (정상적인 통신이 아님)

TLS C2 통신 탐지 모델

3.2-1 행위 진화선분석 패러다임

① 암호화트래픽 내 C2 탐지 난관

TLS 암호화로 인한 페이로드 비가시성 극복 접근법

- 현대 악성코드의 25%가 TLS를 통해 C2 통신 수행
- TLS 1.3 도입으로 복호화 기반 탐지의 한계 가중
- 트래픽 복호화 없이 메타데이터 분석으로 악성 구간 식별
- 시그니처 기반 탐지의 우회 기법 증가 (Malleable Profiles)

② TLS 핸드셰이크 메타데이터 기반

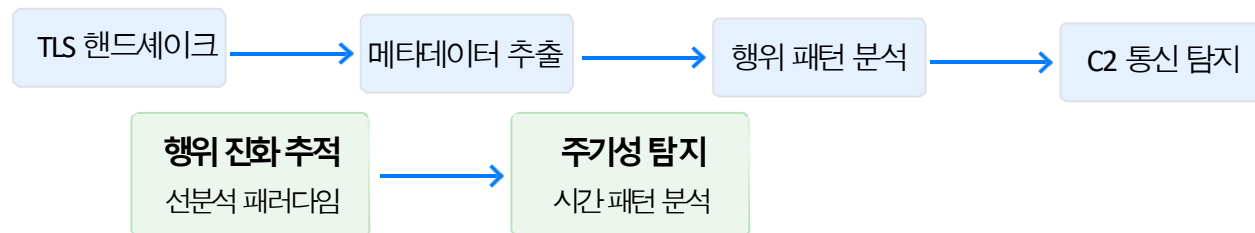
암호화된 통신의 핸드셰이크 특성 활용 탐지 전략

- **인증서 특성**: 자체 서명, 유효 기간, SAN 항목 패턴
- **암호화 모듈**: 약한/구형 암호 제품군 사용 감지
- **SN/ALPN**: 서버명 지시자와 프로토콜 협상 패턴
- **확장 사용**: 정상 클라이언트와 다른 TLS 확장 사용

③ 행위 진화선분석 접근법

통신 패턴의 시간적 진화와 행동 맥락 분석 기반

- 주기성과 타이밍 패턴 기반 C2 비콘 통신 탐지
- 행위 진화 과정 추적 (초기 침투→명령 수신→데이터 유출)
- 비정상적 통신 진화 패턴과 지속성 탐지
- 단일 이벤트가 아닌 통신 행위의 맥락 분석



핵심 메시지: "TLS C2 통신 탐지 모델은 **행위 진화 선분석 패러다임**을 기반으로 합니다. 복호화 없이 **TLS 메타데이터**를 활용하여 암호화된 트래픽 내 C2 통신을 탐지합니다. 이는 단일 시점의 이벤트가 아닌, **시간에 따른 통신 패턴의 변화와 진화**를 분석함으로써 Cobalt Strike와 같은 고급 위협을 97.6%의 정확도로 식별합니다."

TLS C2 통신 탐지 모델

3.2-2 TLS 메타데이터 파처 및 모델링

TLS 메타데이터 기반 피처 (18개)

인증서 분석(4개)

자체서명 여부 CN-SNI 일치성 인증서 유효기간 드문 인증서해시

핸드셰이크 메타데이터 분석(3개)

DGA 패턴 희귀한 JA3/JA3S 해시 TLS 버전

암호화된 세션 통계 분석(2개)

세션 길이 매우 작은 데이터 볼륨

연결 패턴 및 행위 분석(2개)

외부 목적지 패턴 TLS 연결 실패

주기성 및 타이밍 분석(4개)

규칙적 비콘 주기성 비콘 매우 작은 데이터 볼륨 업무 외 통신

트래픽 볼륨 및 비율 분석(3개)

데이터 유출 의심 악성코드 다운 의심 상태 유지 필요

TLS C2 통신 탐지 모델

3.2-2 TLS 메타데이터 파처 및 모델링

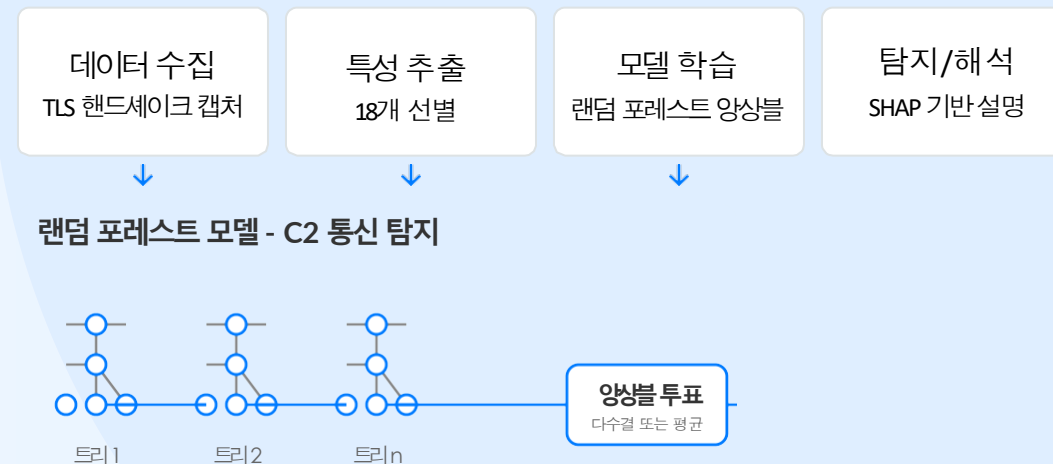
머신러닝 모델 비교 및 선택

모델	정확도	재현율	F1-Score	장점
로지스틱 회귀	94.2%	92.1%	93.1%	해석 용이
랜덤 포레스트	97.6%	96.8%	97.2%	높은 정확도, 견고성
SVM	96.4%	95.3%	95.8%	고차원 공간처리
K 최근접 이웃	93.8%	91.5%	92.6%	직관적
신경망(LSTM)	95.7%	95.1%	95.4%	시퀀스 학습

최종 모델링 선택: 랜덤 포레스트(Random Forest)

- 다차원 특성 간 상호작용 고려, 견고성, 과적합 저항성, 높은 정확도 (97.6%)

TLS C2 통신 모델링 및 검증 프로세스



주요 구현 사항

학습 데이터
정상 TLS 110,490개
악성 TLS 25,688개

임계값 설정
SHAP 기준값: 0.15
OOB 오류 기반 최적화

핵심 메시지: "TLS C2 통신 탐지 모델은 TLS 메타데이터 특성 중에서 주요 18개를 선별하여 활용합니다. 자체 서명 인증서, CN-SNI 불일치, 엔트로피 등이 가장 중요한 특성으로 식별되었습니다. 랜덤 포레스트 알고리즘으로 97.6%의 정확도를 달성했으며, SHAP 분석을 통해 Cobalt Strike와 같은 C2 프레임워크의 탐지 근거를 제공합니다."

TLS C2 통신 탐지 모델

3.2-3 실험 결과 및 성과 분석

데이터셋 및 성능 지표

데이터셋: CIRA-CIC 데이터셋 + Malware-traffic-analysis.net

- ✓ 정상 TLS 세션: 110,490개
- ✗ 악성 TLS 세션: 25,688개 수
- 📅 집 기간: 2020-2023년

- ★ 주요 악성코드:
 - Dridex, TrickBot, Quakbot
 - Cobalt Strike, Gootkit, Tofsee

97.6%

정확도
(Accuracy)

96.8%

정밀도
(Precision)

97.2%

F1-Score

혼동 행렬 (Confusion Matrix):

	예측: 정상	예측: 악성
실제: 정상	107,950	2,540
실제: 악성	821	24,867

- ✓ 10-fold 교차 검증 기준 랜덤 포레스트 모델 성능

핵심 메시지: "TLS C2 통신 탐지 모델은 CIRA-CIC 데이터셋 기반 검증에서 97.6% 정확도와 97.2% F1-Score를 달성했습니다. 자체 서명 인증서, CN-SNI 불일치와 같은 핵심 특성들이 C2 통신 식별에 크게 기여했으며, SHAP 분석을 통한 설명 가능성을 제공합니다. Cobalt Strike와 DGA 기반 도메인을 성공적으로 탐지하며, 복호화 없이도 기존 솔루션 대비 작업 부하 65% 감소 효과를 입증했습니다."

TLS C2 통신 탐지 모델

3.2-4 탐지결과(분석GUI)

TLS 통신 내 공격 탐지 사고 관리

PDF X

탐지 시간 2024. 05. 25. 14:30:00

출발지 IP:Port 192.168.1.100:54321

목적지 IP:Port 1.2.3.4:443

최종 등급 및 점수 Critical (31/60)

위험 점수 분석 (그룹별) 6

A. 인증서 10.00 / Critical

self signed: +3.00
expired or short validity: +3.00
cn sni mismatch: +2.50
rare sha1 hash: +1.50

B. 핸드셰이크 10.00 / Critical

DGA HighEntropy: +4.00
DGA FullDomainLength: +4.00
LowTLSVersion: +2.00

C. 세션 통 계 0.00 / Not Detected

탐지 항목 없음

D. 연결 패턴 6.00 / Major

fan in pattern: +6.00

E. 주기성/타이밍 0.00 / Not Detected

탐지 항목 없음

F. 트래픽 볼륨 5.00 / Major

data exfiltration ml: +5.00

점수 기여 항목 (기여도 순)

D1_fan_in_pattern, 기여점수: +6.00 (근거: Simulated)
F1_data_exfiltration_ml, 기여점수: +5.00 (근거: OB=3492323, RB=4838) (ML점수: -0.09)
B_DGA_HighEntropy, 기여점수: +4.00 (근거: Entropy=4.24)
B_DGA_FullDomainLength, 기여점수: +4.00 (근거: Length=37)
A1_self_signed, 기여점수: +3.00 (근거: Issuer==Subject)
A2_expired_or_short_validity, 기여점수: +3.00 (근거: Expired)
A3_cn_sni_mismatch, 기여점수: +2.50 (근거: SNI!=CN)
B_LowTLSVersion, 기여점수: +2.00 (근거: TLSv1.0)
A4_rare_sha1_hash, 기여점수: +1.50 (근거: Simulated)

원본 로그 (Json)

```
{
  "ts": "2024-05-25T14:30:00",
  "uid": "9bd2d1e6-f773-425c-87e2-8f21a98c8df1",
  "id.orig_h": "192.168.1.100",
  "id.orig_p": 54321,
  "id.resp_h": "1.2.3.4",
  "id.resp_p": 443,
  "duration": 12.5,
  "orig_bytes": 3492323,
  "resp_bytes": 4838,
  "total_bytes": 3497161,
  "server_name": "a0asb0g.8v75sgyi.y58ebhlapkillb.info",
  "ssl_version": "TLSv1.0",
}
```

순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-1 순서맥락선분석 패러다임

⚠ 기존 시그니처를 기반 방식의 한계

핵심 한계: 시간적 맥락 정보의 손실로 인한 지능형 공격 탐지 어려움

- 알려진 패턴에만 의존하여 새로운 공격 유형 탐지 실패
- 정상 API 호출 순서를 변경한 지능형 우회 공격 대응 불가
- 느린 속도로 계정 탈취를 시도하는 공격 미탐지

위장 공격 사례

- SEQ_SCRAMBLE: 정상 사용자의 API 호출 순서를 의도적으로 교란
- Credential Stuffing: 인증 시도 간격을 극도로 조정하여 탐지 회피

🔄 순서 맥락 선분석 패러다임

핵심 개념: 웹 세션의 다차원적 시퀀스 정보를 직접 학습하는 접근법

- 세션 내의 복잡한 시간적 종속성을 모델이 직접 학습
- 행위의 미묘한 순서 변화 감지를 통한 위협 포착
- 정상 사용자를 위장한 지능형 공격 식별 가능

🧠 End-to-End GRU 기반 시퀀스 판결 모델

모델 구조: 시퀀스 데이터의 장기적 의존성 학습에 특화된 GRU 기반 구조

- 각 세션의 API 호출 흐름을 피쳐 시퀀스로 변환
- 단일 판결 모델이 시퀀스 전체를 End-to-End로 직접 분석
- 다단계 AI 분석 대비 정보 손실 최소화 및 성능 향상

정상 사용자 시퀀스 특징

- 행위의 논리적 연결성과 일관된 흐름 보유
- 자연스러운 시간 간격과 페이지 체류 시간 패턴

봇/공격 시퀀스 특징

- 비논리적 행위 전환 및 반복적 패턴 발생
- 불규칙한 시간 간격 또는 기계적 규칙성 노출

🎯 탐지 가능한 공격 유형

정확도: 10가지 공격 유형 탐지 가능, F1-Score 0.98 달성

SEQ_SCRAMBLE

정상 사용자로 위장한 로직 공격

CREDENTIAL_STUFFING

다수 계정 무차별 로그인 시도

BFLA

관리자 기능 접근 시도

PASSWORD_SPRAYING

분산 계정 탈취 시도

순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-1 순서맥락선분석 패러다임

순서 맥락 선분석 접근법:

룰 기반 다단계 AI 접근법
개별 이벤트점 단위 분석



End-to-End 시퀀스 판결 모델
세션 전체 타임라인 직접 분석

특징:

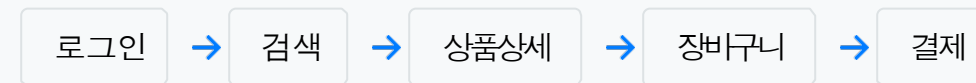
- 정보 손실 발생
- 시간적 맥락 유실
- 지능형 공격 탐지 한계

개선점:

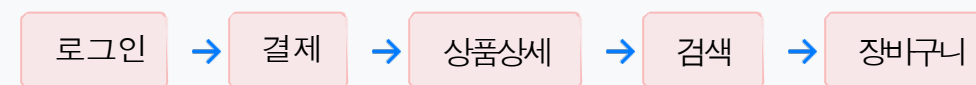
- 맥락 정보 보존
- 시간적 종속성 학습
- 행위 순서 변화감지

피쳐 시퀀스 (Feature Sequence) 예시:

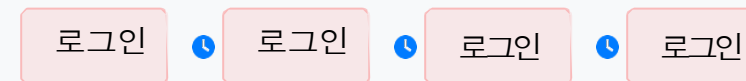
정상 사용자 API 시퀀스:



SEQ_SCRAMBLE 공격 시퀀스:



Credential Stuffing 공격 시퀀스:



핵심 메시지: 순서기반 웹봇 탐지 모델은 세션 내 API 호출의 순서적 맥락과 시간적 의존성을 함께 고려합니다. GRU 기반 End-to-End 시퀀스 판결 모델은 웹 세션의 전체 행위 타임라인을 직접 학습하여, 정상 사용자로 위장한 SEQ_SCRAMBLE 등 고도화된 지능형 공격까지 정확히 탐지합니다. 이는 웹 보안이 '점 분석'에서 '선 분석'으로 진화하는 핵심 패러다임입니다.

순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-2 End-to-End GRU 피쳐 시퀀스 및 모델링

📊 피쳐 시퀀스(Feature Sequence) 구성

핵심 구조: 세션 내 모든 API 호출 시간 순서와 정보를 보존하는 2D 배열

</> api_type

✓ status_code

📄 resp_bytes

🕒 time_delta

- API 유형: 각 API 호출 종류를 정수로 토큰화
- 상태 코드: HTTP 응답 상태를 정수로 토큰화
- 응답 크기: 로그 정규화(Log1p) 및 스케일링
- 시간 간격: 연속 API 호출 간 시간차 정규화

⚙️ 전처리 및 시퀀스 생성 파이프라인

세션 분리 및 전처리: 웹 로그로부터 사용자 세션 단위 분리

- HTTP 로그(JSON) → 세션별 행위 구분
- API 호출 시간 기준 정렬 및 순차적 나열
- 누락값 처리 및 최대 길이(64) 패딩
- MinMaxScaler로 수치형 피쳐 0~1 정규화

👤 탐지 대상: 10가지 공격 유형

SEQ_SCRAMBLE: 정상 사용자 위장 공격

CREDENTIAL_STUFFING: 계정 탈취

BFLA: 인가 우회 시도

R1+R5: 속도/탐색 공격

R2+R4: 순서 위반 공격

R3+: 스캐닝 공격

R9: 은신/변조 공격

UNRESTRICTED_CONSUMPTION: 자원 고갈

PASSWORD_SPRAYING: 분산 계정 탈취

MASS_DATA_ENUMERATION: 데이터 대량수집

순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-2 End-to-End GRU 피쳐 시퀀스 및 모델링

기존 접근법 대비 장점

- **시간적 맥락 보존:** 세션 내 행위의 순서와 시간 정보 보존
- **통합적 학습:** 별도 특성 추출 과정 없이 원시 시퀀스 직접 학습
- **정보 손실 최소화:** 다단계 분석 과정에서의 상태 오염 방지
- **효율적 운영:** 단일 모델로 단순화된 아키텍처, 판단 일관성 확보
- **높은 적응성:** 새로운 공격 패턴을 기존 룰 변경 없이 학습 가능

GRU 기반 단일 판결 모델 (Adjudicator)

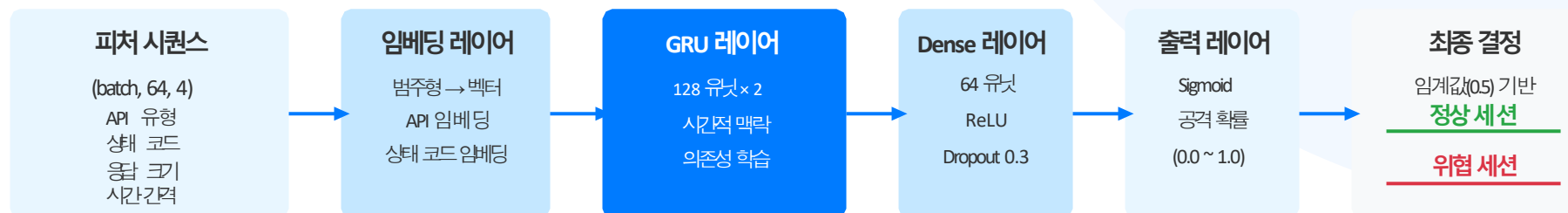
핵심 철학: "결론만 요약된 보고서가 아닌, 사건의 전체 타임라인이 담긴 영상 증거를 직접 보고 판결한다"

- GRU(Gated Recurrent Unit): 시퀀스 내 장기적인 의존성과 시간적 맥락 학습에 특화된 RNN
- 시간 순서가 보존된 행위 시퀀스의 End-to-End 학습
- 다단계 분석 과정 없이 단일 모델로 최종 판정

모델 구조: 입력 → Embedding → GRU → Dense → 확률 출력

- 범주형 피쳐(API/상태코드): 임베딩 처리
- GRU Layer: 128 유닛, 2개 레이어
- Dropout: 0.3 (과적합 방지)
- 출력: 최종 공격 확률값 (0.0~1.0)

End-to-End GRU 기반 단일 판결 모델 아키텍처



핵심 메시지: "End-to-End GRU 모델은 **세션의 전체 행위 시퀀스**를 직접 분석함으로써, **행위의 순서와 맥락**에 내재된 위협 패턴을 효과적으로 탐지합니다. 이는 기존 접근법의 한계인 '정보 손실 문제'와 '상태 오염 문제'를 해결하며, 지능적인 웹봇과 자동화 공격에 대한 탐지 능력을 극대화합니다."

순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-3 실험 결과 및 성과 분석

주요 성능 지표

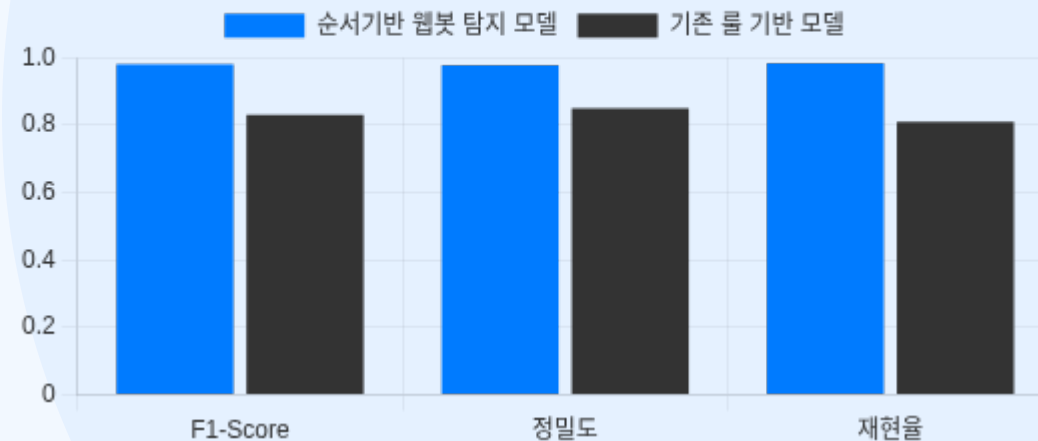
- **F1-Score: 0.9804** - 정밀도와 재현율이 매우 높은 수준에서 균형을 이룸
- **정밀도: 0.9779** - 시스템이 '위협'이라 판단한 것 중 97.8%가 실제 공격
- **재현율: 0.9828** - 실제 발생한 전체 공격의 98.3%를 성공적으로 탐지

SHAP기반 XAI 분석 결과

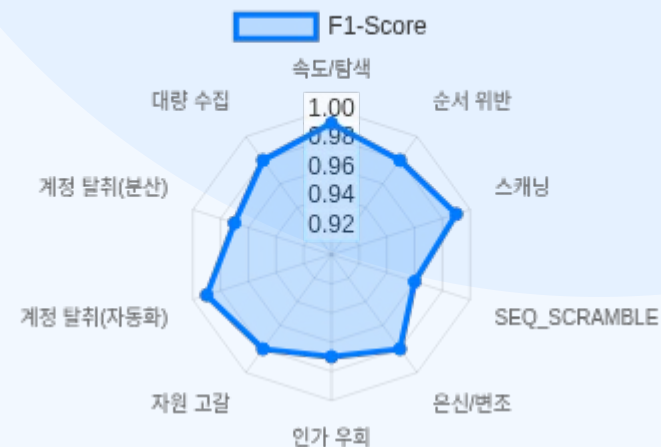
SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 통해 AI 탐지 근거를 해석한 결과

- **time_delta(호출 시간 간격):** 가장 결정적인 탐지 근거
- **API 호출 순서:** 비정상 행위 패턴 식별에 핵심 기여
- XAI를 통해 판단 근거를 시각화하여 **AI 신뢰성과 투명성 확보**

성능 지표 비교

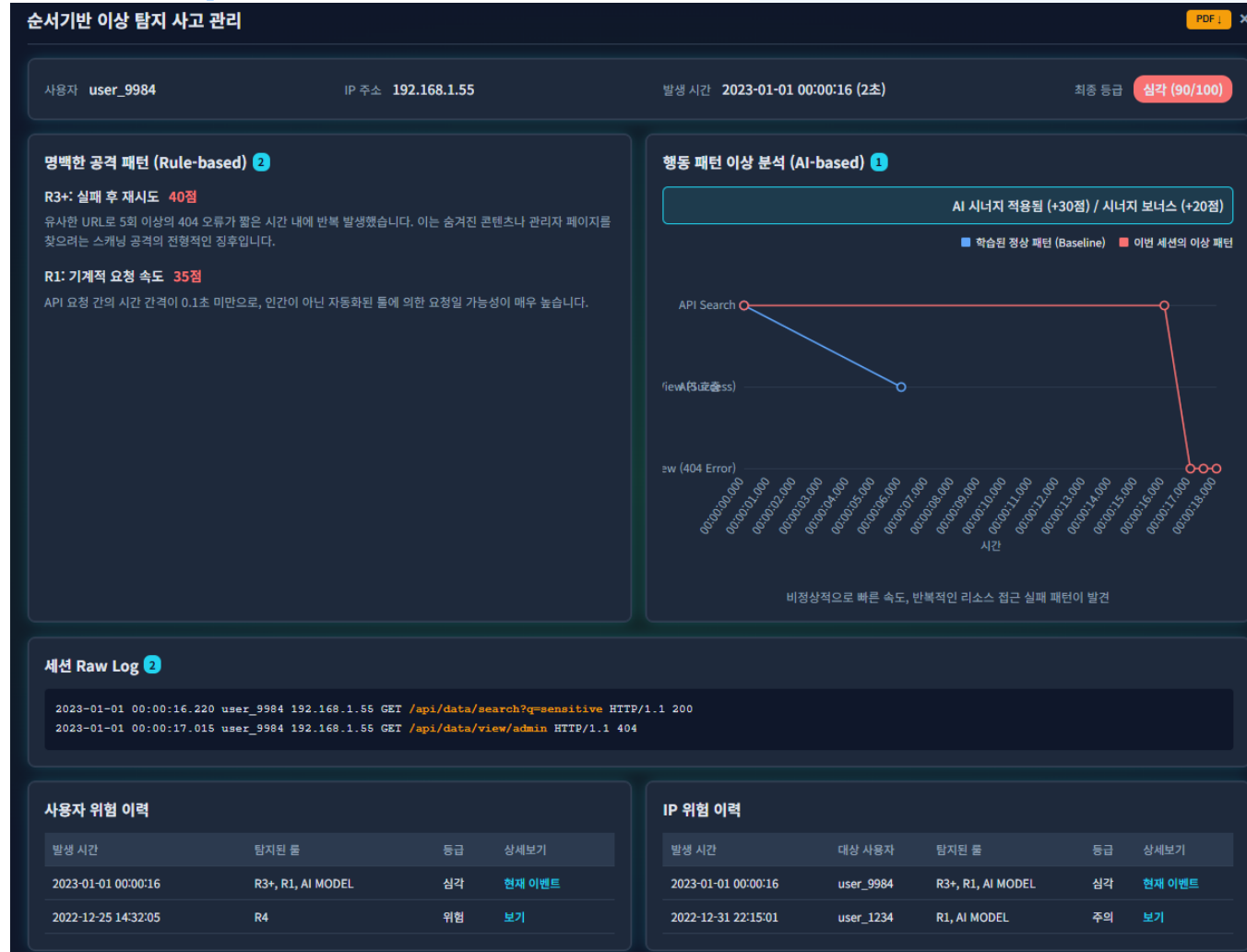


10가지 공격 유형별 탐지 성능 (F1-Score)



순서기반 웹봇 탐지 모델

3.3-4 탐지결과 (분석 GUI)



TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-1 시간 연관성 선분석 패러다임

MITRE ATT&CK 기반 TTP 분석

정의: 위협 행위자의 전술(Tactics), 기술(Techniques), 절차(Procedures)를 통합적으로 분석하는 접근법

- 개별 이벤트가 아닌 **전체 공격 과정의 맥락**을 파악
- 단일 경보 위주의 감지에서 **위협 행위 연관성** 분석으로 진화
- 네트워크(NDR)와 단말(EDR) 영역을 아우르는 통합 분석

T1552.003 (Bash History)

T1059.001 (PowerShell)

TA0006 (Credential Access)

TA0002 (Execution)

시간 연관성 선분석 패러다임

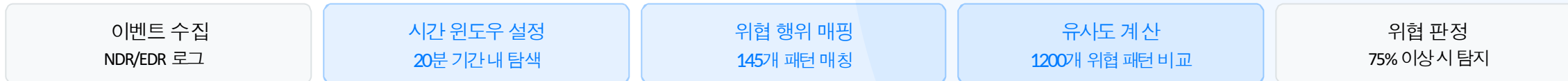
핵심 개념: 정해진 시간 윈도우(20분) 내 발생한 위협 행위들의 시간적 연관성 분석

- 특정 위협 행위 발생 시 과거 위협 행위 패턴 소급 조사
- 시간 윈도우 내 최소 탐지 건수(15건)로 상관관계 확립
- 연관 위협행위 패턴(145개)과 연관 위협행위 패턴(1200개) 매핑
- 유사도 75% 이상일 때 최종 공격으로 판단

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-1 시간 연관성 선분석 패러다임

TTP 기반 위협 맥락 분석 파이프라인



위협 행위 패턴 매핑 사례

EDR 이벤트	PowerShell.exe -EncodedCommand NDR	→ PowerShell Execution
이벤트	외부 IP로 대량데이터 전송	→ Data Exfiltration
EDR 이벤트	cmd.exe -pw flag @192.168.1.10	→ Unattended Password

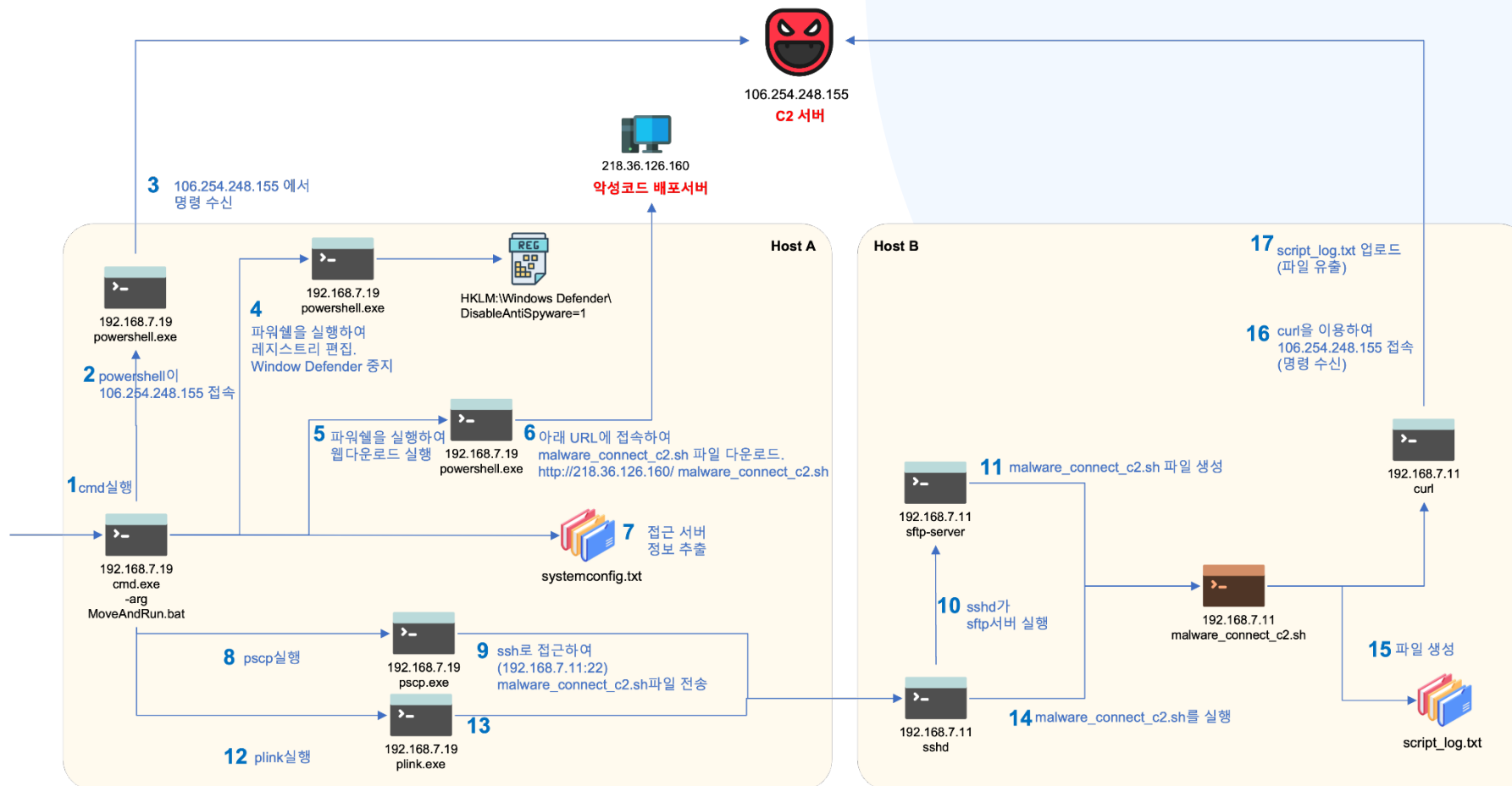
연간 위협행위 패턴 매칭 예시



핵심 메시지: "TTP 기반 위협 맥락 분석은 145개 위협 행위 패턴과 1200개 연간 위협행위 패턴을 활용하여 시간적 연관성을 찾습니다. 20분 시간 윈도우 내에서 발생한 위협 행위들의 패턴을 분석하고, 75% 이상의 유사도를 보일 때 위협으로 판단합니다. 이는 점 단위 개별 탐지가 아닌, 공격 흐름 전체의 맥락을 이해하는 선분석 접근법입니다."

TTP 기반 위협 맥락 분석

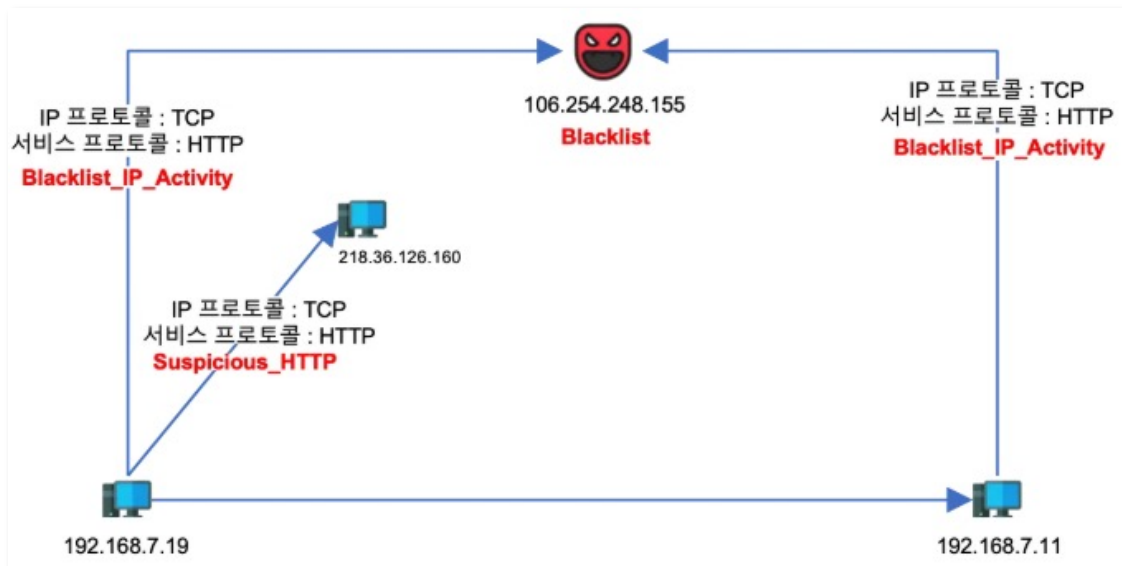
3.4-2 시간 연관성 선분석 접근법



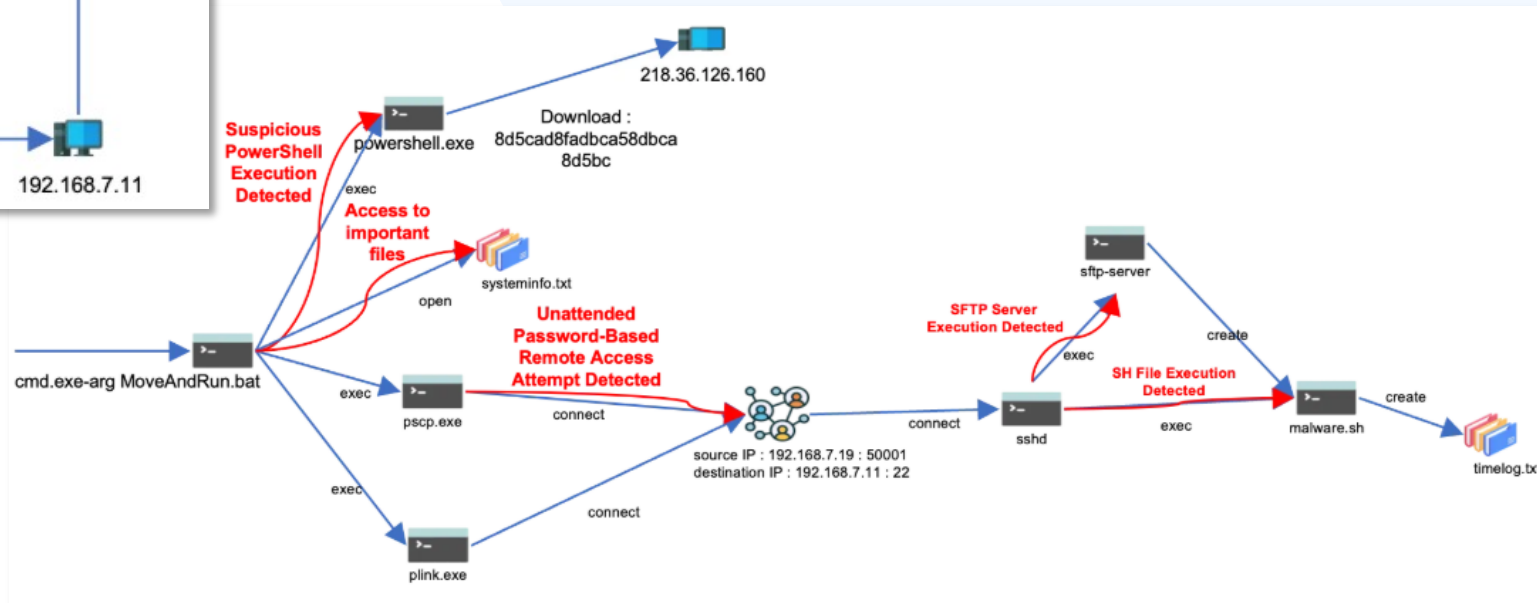
가상 시나리오

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-2 시간 연관성 선분식 접근법



NDR 기반 탐지



EDR 기반 탐지

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-2 시간 연관성 선분석 접근법

위협 행위 패턴 구성

위협 행위 패턴 (145 ea)

TID와 매핑된 위협(의심) 행위 패턴

Unattended Password

PowerShell Execution

Bash History

연간 위협행위 패턴 (1200 ea)

위협 행위 패턴들로 구성된 위협 패턴

APT 공격

랜섬웨어

데이터 유출

원격접속 시도

- > 명령어 실행
- 인증 시도
- 의심 트래픽

인증 우회

- 권한 획득
- PowerShell 실행
- 방어 우회

내부 이동

- 내부 스캔
- 측면 이동
- 서버 접근

권한 상승

- 관리자 권한
- 취약점 공격
- 접근 권한 확대

데이터 유출

- 파일 전송
- 외부 통신
- 데이터베이스 접근

시간 연관성 선분석 접근법:

시간 윈도우(20분) 내에서 발생한 위협 행위들을 패턴으로 연결하여 공격 시나리오를 식별하고, 연관 위협행위 패턴(145개)과 매칭하여 공격의 진행 단계 및 전체 맥락을 파악합니다.

핵심 메시지: "TTP 기반 위협 맥락 분석 모델은 MITRE ATT&CK 프레임워크를 기반으로 공격자의 전술, 기술, 절차를 통합적으로 분석합니다. 시간 연관성 선분석 패러다임은 20분이라는 시간 윈도우 내에서 발생하는 다양한 위협 행위들의 연결성을 파악하여, 145개 위협 행위 패턴과 1200개 연간 위협행위 패턴을 활용해 공격의 전체 맥락을 이해합니다."

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-3 패턴 - 연간 위협 행위 (GUI)

위협 행위 패턴

145 개 있음

등록일

이름

2025-08-12
13:32:24.993

Suspicious

2025-08-08
16:18:33.960

Defender

2025-08-08
16:18:33.959

File Exfiltration via HTTP POST Upload For EDR

```
{
  "name": "Unattended Password-Based Remote Access Attempt Detected",
  "interval": "1m",
  "enabled": true,
  "description": "<kr>-pw 플래그와 @IP주소 형식이 포함된 명령줄을 탐지합니다.</kr>\\n<en>Detects co
lines containing the -pw flag along with an IP address pattern.</en>",
  "risk_score": 21,
  "severity": "low",
  "license": "npcore",
  "from": "now-61s",
  "rule_id": "084a0291-b2b5-42f6-94b0-7027e6ff4eda",
  "max_signals": 100,
  "threat": [
    {
      "framework": "MITRE ATT&CK",
      "tactic": {
        "id": "TA0006",
        "name": "Credential Access",
        "reference": "https://attack.mitre.org/tactics/TA0006"
      },
      "technique": [
        {
          "id": "T1552",
          "name": "Unsecured Credentials",
          "reference": "https://attack.mitre.org/techniques/T1552",
          "subtechnique": [
            {
              "id": "T1552.003",
              "name": "Bash History",
              "reference": "https://attack.mitre.org/techniques/T1552/003"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "to": "now",
  "type": "esql",
  "language": "esql",
  "query": "FROM logs-endpoint.events.process-* metadata _id, _version, _"
}
```

```
{
  "name": "Suspicious PowerShell Execution Detected",
  "interval": "1m",
  "enabled": true,
  "description": "<kr>PowerShell이 일반적이지 않은 방식으로 실행될 경우를 탐지합니다.</kr>\\n<en>Detects
PowerShell executions that deviate from typical usage.</en>",
  "risk_score": 21,
  "severity": "low",
  "license": "npcore",
  "from": "now-61s",
  "rule_id": "522dfe24-caf1-410a-a468-c2fa65086aba",
  "max_signals": 100,
  "threat": [
    {
      "framework": "MITRE ATT&CK",
      "tactic": {
        "id": "TA0002",
        "name": "Execution",
        "reference": "https://attack.mitre.org/tactics/TA0002"
      },
      "technique": [
        {
          "id": "T1059",
          "name": "Command and Scripting Interpreter",
          "reference": "https://attack.mitre.org/techniques/T1059",
          "subtechnique": [
            {
              "id": "T1059.001",
              "name": "PowerShell",
              "reference": "https://attack.mitre.org/techniques/T1059/001"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "to": "now",
  "type": "esql",
  "language": "esql",
  "query": "FROM logs-endpoint.events.process-* metadata _id, _version, _index\\r\\n| WHERE
event.action == 'start'\\r\\n AND process.name == 'powershell.exe'\\r\\n AND"
}
```

패턴 > 위협 행위 패턴

+ 등록

...

...

...

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-3 패턴 - 연관 위협 행위 (GUI)

연관 위협 행위 패턴

패턴 > 연관 위협 행위 패턴

검색 상세 검색

1,200 개 찾음

등록일	패턴명	설명	Mitre Attack			+ 등록
2025-08-12 00:08:30.000	Threat_Campaign_C0002	NPCORE_SCENARIO_A01	• TA0011 - Command and Control, T1105 : Ingress Tool Transfer • TA0008 - Lateral Movement, T1570 : Lateral Tool Transfer • TA0005 - Defense Evasion, T1132.001 : Data Encoding: Standard Encoding • TA0002 - Execution, T1059.003 : Windows Command Shell • TA0005 - Defense Evasion, T1218.011 : System Binary Proxy Execution: Rundll32 • TA0009 - Collection, T1114.001 : Email Collection: Local Email Collection • TA0009 - Collection, T1114.001 : Email Collection: Local Email Collection • TA0007 - Discovery, T1016 : System Network Configuration Discovery • TA0002 - Execution, T1059.003 : Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell	Y	Y	...
			• TA0042 - Resource Development, T1583.001 : Acquire Infrastructure: Domains • TA0001 - Initial Access, T1566.001 : Phishing: Spearphishing Attachment			

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-3 탐지결과 (분석 GUI)

연관 위협행위 관리

연관 위협행위 관리 연관 위협으로 탐지하는 조건을 설정합니다.

역추적 탐지 범위 *최소 1 ~ 100까지 설정 가능합니다.

역추적 탐지 범위

20

분

연관 위협 최소 탐지 건수 *최소 3건 ~ 100건 까지

15

건 (이상)

최소 캠페인 비교 유사도 *최소 50부터 100까지

75

%

분석 지연시간 *최소 5분 ~ 30분 까지 설정 가능

5

분

수정하기

위협 행위 목록

등록일	IP	물명	MITRE ATTACK	물 위험도 점수	심각도	자세히
2025-08-12 14:04:24.312	192.168.7.19 192.168.7.19 106.254.248.155	Detect PowerShell Network Communication Attempt	Command and Control (TA0011) ↳ Application Layer Protocol (T1071)	21	low	자세히
2025-08-12 14:04:24.314	192.168.7.19 192.168.7.19 218.36.126.160	Detect PowerShell Network Communication Attempt	Command and Control (TA0011) ↳ Application Layer Protocol (T1071)	21	low	자세히
2025-08-12 14:04:42.008	172.17.0.1, 172.18.0.1, 172.31.109.1, 192.168.7.11, 192.168.122.1	SFTP Server Execution Detected	Lateral Movement (TA0008) ↳ Remote Services (T1021)	21	low	자세히
2025-08-12 14:04:44.984	192.168.7.19	Defender AntiSpyware Disabling via Registry	Defense Evasion (TA0005) ↳ Modify Registry (T1112)	21	low	자세히

TTP 기반 위협 맥락 분석

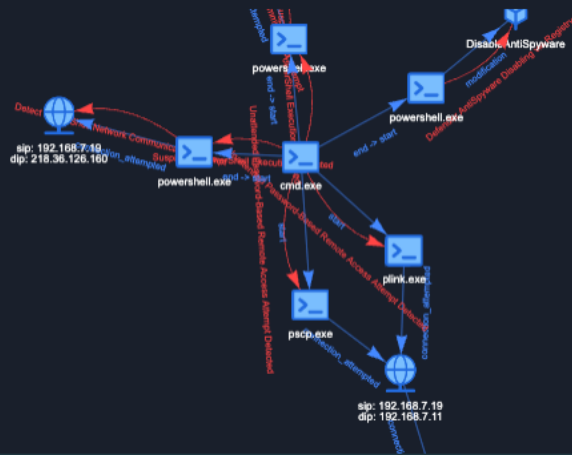
3.4-3 탐지결과 (분석 GUI)

연관 위협 행위 상세

기본 정보

ID	Associated_Threat_Actions_20250812_0020_0000000000		
IP	192.168.7.19	유사도	80
공격 발생 시간	2025-08-12 14:04:24.312	캠페인 이름	Threat_Campaign_NP001
공격 완료 시간	2025-08-12 14:05:54.087	캠페인 설명	C2 서버를 통해 명령을 주고 받음, SSH를 이용하여 다른 리눅스 서버로 악성코드 배.

연관 위협 흐름도(EDR)



연관 위협 흐름도(NDR)

Blacklist_IP_Activity, Suspicious_HTTP, File Exfiltration via HTTP POST Upload



캠페인 유사도

No	캠페인 MITRE ATTACK 흐름 (캠페인 이름)
1	Execution (TA0002) ↳ Command and Scripting Interpreter.PowerShell (T1059.001)
2	Defense Evasion (TA0005) ↳ File and Directory Permissions Modification (T1222)
3	Lateral Movement (TA0008) ↳ Remote Services.SSH (T1021.004)
4	Execution (TA0002) ↳ Command and Scripting Interpreter.Unix Shell (T1059.004)
5	Credential Access (TA0006) ↳ Unsecured Credentials.Bash History (T1552.003)
6	Lateral Movement (TA0008) ↳ Remote Services.SSH (T1021.004)

TTP 기반 위협 맥락 분석

3.4-3 탐지결과 (분석 GUI)

악성 의심 파일					
프로세스명	MD5	사용자수	최초 실행 시간	분석 결과	
sftp-server	65888941be52b4de292f776d6ee51c5e	1	2025-04-28 17:44:20.525	none	
powershell.exe	2e5a8590cf6848968fc23de3fale25f1	4	2025-04-15 10:47:29.615	none	
malware_connect_c2.sh	0fac8728481600269a0ae6210d47ae82	1	2025-07-21 12:00:28.390	none	
curl	bc725e8ef3cfd441a9c7324fad271333	1	2025-04-24 19:13:10.842	none	
pscp.exe	b76478cla7cfd6e8dd82b4bec2c9b668	2	2025-06-26 18:51:32.496	none	
plink.exe	269ce7b3a3fcdf735cd8a37c04abfdae	2	2025-06-26 18:52:10.484	none	

악성 의심 IP				
IP 주소	edr_detail_log.서버 접속 호스트 수	edr_detail_log.최초 접속 시간	분석 결과	
172.18.0.1	1	2025-07-23 15:18:06.601	none	
172.31.109.1	2	2025-03-17 13:34:02.252	none	
192.168.7.11	138	2025-04-28 10:06:25.373	none	
172.17.0.1	2	2025-06-28 11:59:46.159	none	

미래 전망과 결론: 점에서 선으로, 그리고 그 너머로

4개 AI 탐지 모델을 통한 점→선 패러다임 전환 완성



DDoS Flooding 탐지: 시간 집약적 선분석

→ 복잡한 트랜잭션 패턴에서 분산 공격의 시간적 집약성을 정확히 식별



TLS C2 통신 탐지: 행위 진화 선분석

→ 암호화 트래픽 내 숨겨진 C2 채널의 행위 변화 패턴을 메타데이터 기반 추적 및 탐지



순서기반 웹봇 탐지: 순서 맥락 선분석

→ 웹 환경에서 봇과 인간의 행동 순서 차이를 End-to-End 학습으로 구분하여 지능형 봇 탐지 실현



TTP 기반 위협 맥락: 시간 연관성 선분석

→ MITRE ATT&CK 기반 다단계 공격 시나리오의 시간적 연관성을 통해 복합 위협 패턴 탐지

AI/ML 기술 선도



시간 기반 특성 분석

Isolation Forest, Random Forest, SVM 융합을 통한 시계열 데이터의 이상 징후 포착



순서 패턴 학습

End-to-End GRU, LSTM 시퀀스 모델링으로 행위 패턴의 순차적 맥락 이해



앙상블 기법

전문가 규칙과 AI 모델의 이중 계층 융합으로 높은 정확도와 신뢰성 확보



XAI (설명가능 AI)

SHAP 기반 피쳐 기여도 분석과 의사결정 과정 시각화로 투명성 제공



선분석(맥락) 기술

시계열 윈도우 분석, 행위 시퀀스 추적, 교차/상관관계 분석의 통합적 접근

Q&A

질문과 답변

우리의 선도적 AI 기술과
혁신적 선분석 접근법에
많은 관심과 기대를 부탁드립니다.



점에서 선으로: AI, 위협의 맥락과 행위를 분석하다